Les équations de cercles

Forme développée, forme centrée

1ère spécialité maths · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

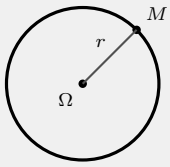
À la fin de la séance, je sais écrire l'équation d'un cercle, je sais retrouver son centre et son rayon, et je sais reconnaître un cercle sous forme développée.

L'ESSENTIEL — la distance au centre est constante

Cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r :

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

C'est simplement la traduction de $\Omega M = r$, élevée au carré pour éviter la racine.



Passer d'une forme à l'autre
En développant, on obtient

$$x^2+y^2-2ax-2by+c=0.$$

Reconnaître un cercle sous cette forme demande de **compléter les carrés**, comme pour la forme canonique du second degré.

Après réduction	L'ensemble est…
$\ldots = r^2$ avec $r^2>0$	un cercle de rayon r
$\ldots = 0$	un **point** unique
$\ldots =$ nombre négatif	l'ensemble **vide**

Le cas « négatif » est fréquent au bac : il faut le repérer et conclure qu'il n'y a aucun point.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans $(x-a)^2$, le centre est $+a$, pas $-a$.
$(x+3)^2+(y-2)^2=25$ a pour centre $\Omega(-3\,;2)$ et pour rayon 5 — et non $\Omega(3\,;-2)$ de rayon 25.

MÉTHODE — reconnaître un cercle par les carrés

1. Regrouper les x ensemble, les y ensemble

2. Compléter chaque carré
$x^2-2ax=(x-a)^2-a^2$

3. Reporter les constantes à droite

4. Conclure
Centre, rayon — ou pas de cercle.

Exemple. $x^2+y^2-4x+6y-3=0$
$x^2-4x=(x-2)^2-4$
$y^2+6y=(y+3)^2-9$
$(x-2)^2+(y+3)^2-4-9-3=0$

$(x-2)^2+(y+3)^2=16$
Centre $\Omega(2\,;-3)$*, rayon* 4*.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le centre et le rayon. NIVEAU 1

a) $x^2+y^2=9$

b) $(x-1)^2+(y-2)^2=16$

c) $(x+3)^2+y^2=25$

2. Écris l'équation du cercle. NIVEAU 2

a) Centre $(0\,;0)$, rayon 5

b) Centre $(2\,;-1)$, rayon 3

c) Centre $(-4\,;3)$, rayon $\sqrt{7}$

3. Le point appartient-il au cercle ? NIVEAU 2

a) $A(3\,;4)$ et $x^2+y^2=25$

b) $B(1\,;1)$ et $(x-2)^2+(y-1)^2=1$

4. Complète le carré. NIVEAU 2

a) x^2-6x

b) y^2+8y

c) x^2+2x

EXERCICES — je réfléchis

5. Détermine la nature de l'ensemble. NIVEAU 3

a) $x^2+y^2-2x-4y-4=0$

b) $x^2+y^2+6x-2y+10=0$

c) $x^2+y^2-4x+20=0$

6. Soit $A(1\,;2)$ et $B(5\,;6)$. NIVEAU 3

a) Calcule le milieu de $[AB]$.

b) Calcule AB, puis le rayon du cercle de diamètre $[AB]$.

c) Écris son équation.

7. Soit le cercle $(x-2)^2+(y-1)^2=25$ et la droite $y=1$. NIVEAU 3

a) Remplace y par 1 dans l'équation.

b) Résous en x.

c) Combien de points communs ? Donne-les.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $A(0\,;0)$ et $B(6\,;0)$. On cherche l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

— Exprime les deux vecteurs avec $M(x\,;y)$.

— Écris et développe la condition.

— Complète les carrés.

— Reconnais le cercle. Quel lien avec le segment $[AB]$?